

السنة: الثانية من التعليم المتوسط **العام الدراسي:** 2017/2018 **المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا **متوسطة:** عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف **الأستاذ:** لعزيب محمد **المدة:** 3 ساعة

الوحدة التعليمية
4
سرعة المتحرك

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الكفاءة الختامية يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة .

الأهداف

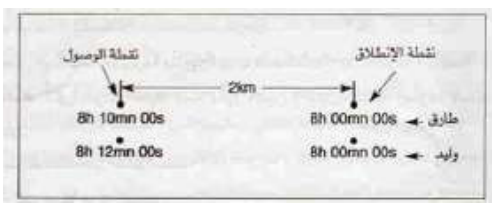
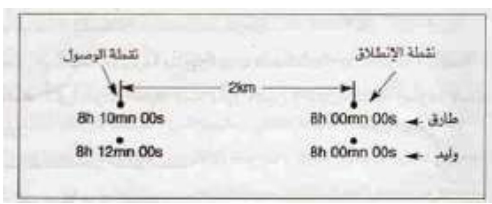
- يوظف مفهوم السرعة.
- يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة.
- يعبر عن مقدار السرعة بوحدات مختلفة.
- يعرف رتبة مقدار سرعات بعض المتحركات.
- يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة.
- يتعرف على الحركات: المنتظمة، المتسارعة، المتباطئة.
- يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية.

مركبات الكفاءة

يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

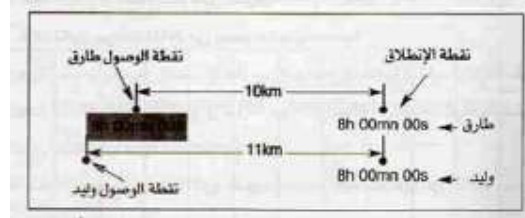
- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها** مقارنة حركة أجسام من حيث المسافات المقطوعة خلال فترات زمنية متماثلة للوصول إلى مفهوم السرعة، وضعية يتم فيها تحليل مخطط السرعة لمتحرك لتحديد: السرعة الثابتة - المتزايدة - المتناقصة .
- السندات التعليمية المستعملة** صور من كتاب التلميذ - عربة - محاكاة.
- العقبات المطلوب تخطيها** - التمييز بين السرعة الثابتة والمتغيرة. صعوبة التعامل مع وحدات السرعة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية ①	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ منح العداة توفيق مخلوفي ميدالية ذهبية للجزائر في ألعاب القوى في سباق 1500 م. ① كيف تغلب مخلوفي على منافسيه في الأمتار الأخيرة ② هل حافظ مخلوفي على نفس وتيرة السباق منذ الانطلاق حتى الوصول؟ اشرح ذلك.	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الحركة والمسار ؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1.  نشاط ① سباق مدرسي ① شارك طارق ووليد في سباق مدرسي، حددت مسافته ب2 كلم، فقطع طارق المسافة في ظرف 10د، بينما ووليد في ظرف 12د.  - أي المتسابقين وصل قبل الآخر؟ ولماذا؟ ماذا تستنتج ؟ ② خلال تدريبات تحضير سباق الدراجات، قطع طارق مسافة قدرها 10 كلم بينما قطع وليد مسافة 11 كلم	① الملاحظة: طارق يصل قبل وليد لأنه قطع المسافة في زمن اقل من وليد. الاستنتاج: قطع طارق المسافة نفسها في وقت أصغر فهو الأسرع. ② الملاحظة: وليد قطع مسافة اكبر من المسافة التي قطعها طارق. فالذي قطع مسافة اكبر في المجال الزمني نفسه يحتل المرتبة الأولى.	10د

الاستنتاج: قطع وليد المسافة أكبر في نفس المدة الزمنية فهو الأسرع.
- سرعة جسم هي النسبة الموجودة بين المسافة التي يقطعها والزمن اللازم لقطعها.

خلال الزمن نفسه.



- ماهي رتبة كل من طارق ووليد مع التعليل.
- ماذا تستنتج؟

د05

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- مفهوم السرعة: السرعة هي مقدار فيزيائي يميز به حالة

$$v = D \div t$$

حركة جسم ما في مرجع معين .

نعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة:

V : السرعة، وحدتها المتر على الثانية ورمزها (m/s).

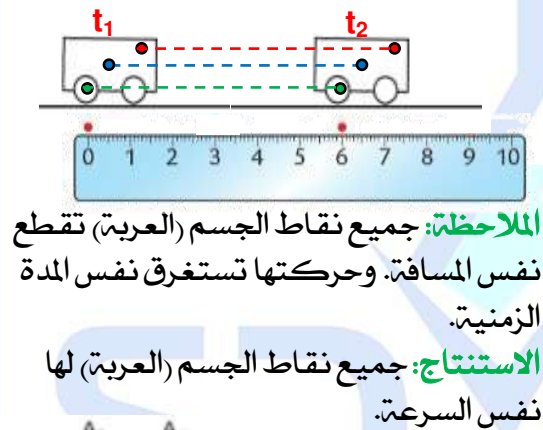
D : المسافة المقطوعة ووحدتها المتر ورمزها (m).

t : مدة قطع المسافة D وحدتها الثانية ورمزها (s).

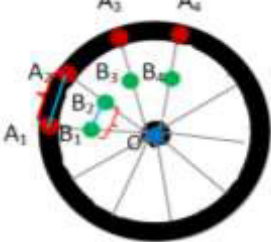
توجد وحدات أخرى منها (Km/h) أو (Km/s).

إرساء
الموارد
المعرفية

د10



الاستنتاج: جميع نقاط الجسم (العربة) لها نفس السرعة.



الملاحظة:

المسافة $B_1B_2 < A_1A_2$

.... $B_2B_3 < A_2A_3$

المسافة	(A_1A_2) طول القوس	(B_1B_2) طول القوس
الزمن	الزمن	الزمن
السرعة	$= \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$	$= \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$

الاستنتاج: سرعة النقاط الثلاث مختلفة،

وللنقطة A سرعة أكبر من سرعة النقطة B،

وسرعة النقطة B أكبر من سرعة النقطة O.

د15

2. سرعة نقطة مادية

نشاط ② في حالة الحركة الانسحابية

نعلم نقاطا على العربة ونتركها تتحرك على مستوى أفقي خلال مدة زمنية t ونراقب حركتها:



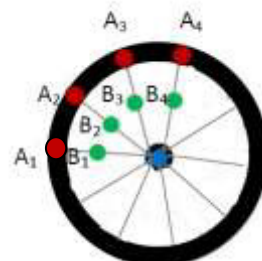
- قارن بين سرعات النقاط الملونة؟

- ماذا تستنتج؟

النشاطات
التعليمية

نشاط ③ في حالة الحركة الدورانية

أعطى التصوير المتعاقب لحركة عجلة خلال فترات زمنية متساوية المواضع المختلفة للنقاط الملونة:



- قارن بين المسافة A_1A_2 مع B_1B_2

و A_2A_3 مع B_2B_3

- قارن بين سرعات النقاط الملونة؟

- ماذا تستنتج؟

د05

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- في الحركة الانسحابية كل نقاط الجسم المتحرك

تقطع نفس المسافة خلال نفس المدة الزمنية، إذا سرعاتها

لها نفس القيمة.

- في الحركة الدورانية كل نقاط الجسم المتحرك تقع

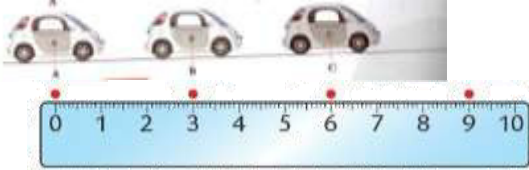
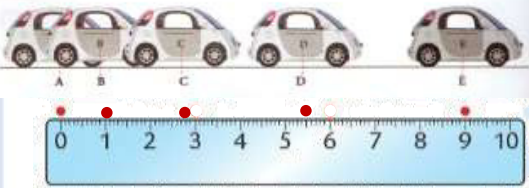
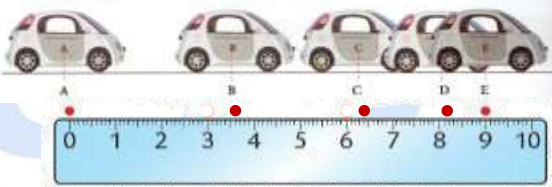
على أبعاد مختلفة من محور الدوران بسرعات مختلفة.

إرساء
الموارد
المعرفية

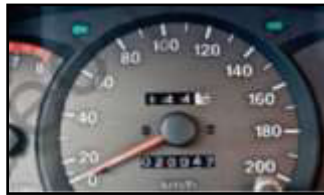
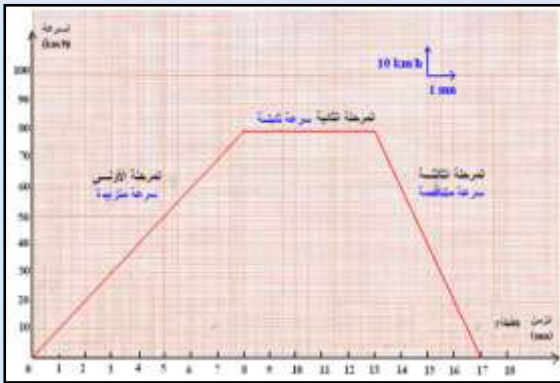
د05

تمرين 172 ص 82-80:

تقويم
الموارد

05د	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول مفهوم السرعة ووحدتها وسرعة نقطة مادية؟	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	تمهيد:
35د	في الحالة الأولى: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة ثابتة يعني أن سرعة السيارة ثابتة مع مرور الزمن والحركة تكون منتظمة.  في الحالة الثانية: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تزايد يعني أن سرعة السيارة في تزايد مع مرور الزمن والحركة تكون متسارعة.  في الحالة الثالثة: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تناقص يعني أن سرعة السيارة تتناقص مع مرور الزمن والحركة تكون متباطئة. 	3. السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة نشاط ④ انظر وثيقة 3 ص 75 إليك تسجيل بالتصوير المتعاقب لحركة سيارة من موضع ثابت:    - قس المسافة بين النقاط المتتالية في كل تسجيل . - ما تلاحظ ؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التعليمية
10د	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- تكون سرعة جسم متحرك ثابتة عندما لا تتزايد ولا تتناقص . في مرجع معين: - الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع . - يتحرك جسم بحركة منتظمة، إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع . - يتحرك جسم بحركة متسارعة، إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع . - يتحرك جسم بحركة متباطئة، إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع .	إرساء الموارد المعرفية
10د		تمرين 10.09 - ص 80:	تقويم الموارد

الحصة الثالثة

الحصة الثالثة																																								
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ راقب محمد عداد السرعة لسيارة والده خلال ذهابه إلى المتوسطة، وكان يسجل على ورقة ما يشير إليه العداد في كل لحظة زمنية باستعمال ساعة يده. ①- ماذا تمثل هذه القيم المسجلة؟ كيف تمثل هذه القيم بمخطط بياني؟ ②- هل يمكن دراسة المراحل التي مرت بها السيارة انطلاقاً من هذا المخطط؟ اشرح ذلك.	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول السرعة الثابتة والمتغيرة ؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة. 																																						
الوضعية الجزئية ②																																								
	4. مخطط السرعة نشاط ⑤ رسم وقراءة مخطط السرعة القيم التي سجلها محمد على الورقة هي المبينة في الجدول التالي: <table><tr><td>t(mn)</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td></tr><tr><td>V (Km/h)</td><td>00</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>40</td><td>00</td></tr></table> - مثل بمخطط قيم السرعة بدلالة الزمن . - ماهي مراحل حركة السيارة وحددها زمنياً؟ - كيف تتغير السرعة في كل مرحلة؟	t(mn)	0	2	4	6	8	10	12	13	15	17	V (Km/h)	00	20	40	60	80	80	80	80	40	00	تمثيل مخطط سرعة السيارة على ورقة مليمتريّة باختبار سلم رسم مناسب:  مراحل الحركة: <table><tr><th>المرحلة الأولى</th><th>المرحلة الثانية</th><th>المرحلة الثالثة</th><th>مراحل الحركة</th></tr><tr><td>0min-8min</td><td>8min-13min</td><td>13min-17min</td><td>المجال الزمني</td></tr><tr><td>متزايدة</td><td>ثابتة</td><td>متناقصة</td><td>طبيعة السرعة</td></tr><tr><td>متسارعة</td><td>منتظمة</td><td>متباطئة</td><td>نوع الحركة</td></tr></table>	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	مراحل الحركة	0min-8min	8min-13min	13min-17min	المجال الزمني	متزايدة	ثابتة	متناقصة	طبيعة السرعة	متسارعة	منتظمة	متباطئة	نوع الحركة
t(mn)	0	2	4	6	8	10	12	13	15	17																														
V (Km/h)	00	20	40	60	80	80	80	80	40	00																														
المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	مراحل الحركة																																					
0min-8min	8min-13min	13min-17min	المجال الزمني																																					
متزايدة	ثابتة	متناقصة	طبيعة السرعة																																					
متسارعة	منتظمة	متباطئة	نوع الحركة																																					
إرساء الموارد المعرفية	- مخطط السرعة تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن. - انطلاقاً من مخطط السرعة نتعرف على سرعة متحرك، ومراحل حركته ونحددها زمنياً.	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.																																						
تقويم الموارد	تمرين 11-14 ص 81.80:																																							

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ② : السرعة ونقل الحركة

الوحدة التعليمية ④ : سرعة المتحرك

1. مفهوم السرعة

إرساء الموارد المعرفية :

- **السرعة** هي مقدار فيزيائي يميز به حالة حركة جسم ما في مرجع معين أو نقارن به حالة حركة جسم بحالة حركة جسم آخر في نفس المرجع.

تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة :

$$v = \frac{D}{t}$$

en mètre par seconde (m/s) en mètre (m) en seconde (s)

V: السرعة، وحدتها المتر على الثانية ورمزها (m/s).

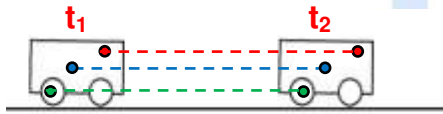
D: المسافة المقطوعة ووحدتها المتر ورمزها (m).

t: مدة قطع المسافة **D** وحدتها الثانية ورمزها (s).

توجد وحدات أخرى منها (Km/h) أو (Km/s).

2. سرعة نقطة مادية

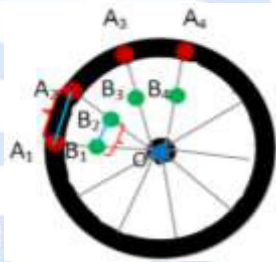
نشاط ② في حالة الحركة الانسحابية



الملاحظة: جميع نقاط الجسم (العربة) تقطع نفس المسافة وحركتها تستغرق نفس المدة الزمنية.

إرساء الموارد المعرفية: في الحركة الانسحابية كل نقاط الجسم المتحرك تقطع نفس المسافة خلال نفس المدة الزمنية، إذا سرعاتها لها نفس القيمة

نشاط ③ في حالة الحركة الدورانية



الملاحظة: سرعة النقاط الثلاث مختلفة، وللنقطة A سرعة أكبر من سرعة النقطة B، وسرعة النقطة B أكبر من سرعة النقطة O (معدومة).

إرساء الموارد المعرفية: في الحركة الدورانية كل نقاط الجسم المتحرك تقع على أبعاد مختلفة من محور الدوران بسرعات مختلفة.

تمرين 17.2 - ص 80-82

الحصة الثانية

3. السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة

نشاط ④ انظر وثيقة 3.4 ص 75

الملاحظات:

في الحالة الأولى: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة ثابتة يعني أن سرعة السيارة ثابتة.

في الحالة الثانية: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تزايد يعني أن سرعة السيارة في تزايد.

في الحالة الثالثة: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تناقص يعني أن سرعة السيارة تتناقص.

إرساء الموارد المعرفية: في مرجع معين:

- الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع.

- يتحرك جسم بحركة منتظمة، إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع.

- يتحرك جسم بحركة متسارعة، إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع.

- يتحرك جسم بحركة متباطئة، إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع.

تمرين 10.09 - ص 80

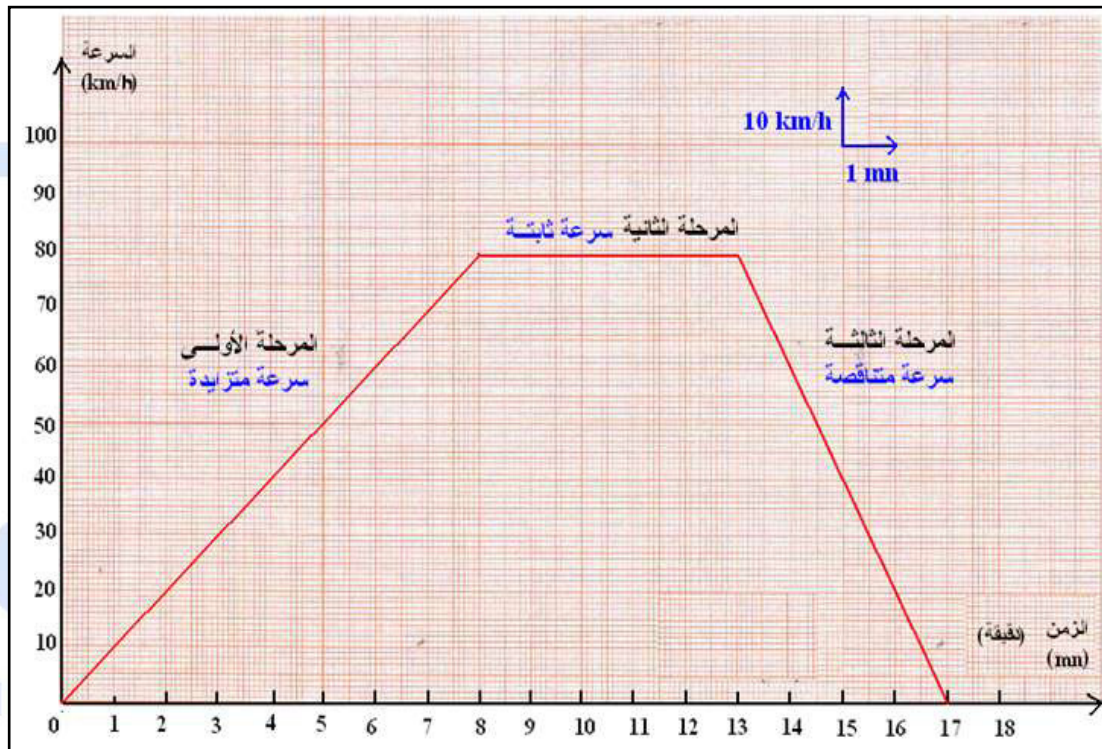
4. مخطط السرعة

نشاط ⑤ رسم وقراءة مخطط السرعة

- قيم سرعة سيارة على طريق مستقيمة:

t(mn)	0	2	4	6	8	10	12	13	15	17
V(Km/h)	00	20	40	60	80	80	80	80	40	00

- مخطط سرعة السيارة بدلالة الزمن:



- مراحل حركة السيارة:

مراحل الحركة	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة
المجال الزمني	0min–8min	8min–13min	13min–17min
طبيعة السرعة	متزايدة	ثابتة	متناقصة
نوع الحركة	متسارعة	منتظمة	متباطئة

إرساء الموارد المعرفية: - مخطط السرعة تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن. انطلاقاً منه نتعرف على سرعة متحرك، ومراحل حركته ونحددها زمنياً.

تمرين 14.11 ص 81.80: